SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SMR 1.º)

Tarea · Omarchy, un Linux moderno y divertido

Tipo Tarea · **Nivel** 1 · Básico · **Tema** 16 · **CM** CM1, CM4 · **Duración** 4 h (dos sesiones) · **Herramientas** Isard VDI, H4 (terminal Linux)

> 🧭 **Antes de empezar.** Necesitas tu cuenta de Isard VDI (la ISO de Omarchy ya está ahí, con permiso para usarla), haber instalado Mint y saber moverte por el terminal (guía 04). Para ver de qué va antes de tocar nada, dos vídeos: el de su creador presentando Omarchy Quattro 🎬 y el de NetworkChuck You need to switch to Linux RIGHT NOW!! 🔥 (en inglés, con subtítulos).



Omarchy es un Linux que se instala solo en un minuto y viene con todo elegido: escritorio, terminal, programas, atajos y veinte temas de colores. Lo hace David Heinemeier Hansson, el creador de Ruby on Rails, y en el otoño de 2026 ha puesto a medio internet a instalar Linux. Por debajo es **Arch Linux**, el sistema que el trimestre que viene vas a instalar tú pieza a pieza. Hoy no toca sufrir: toca ver adónde se puede llegar, **todo lo que se puede hacer con él** ⚡ y **cómo se instalan programas** 📦.

> 🧩 **Analogía.** Omarchy es el **menú del chef** (en japonés, *omakase*, de ahí el nombre): te sientas y te lo traen todo elegido. El trimestre que viene pedirás **a la carta**, plato a plato, y entenderás cada cosa que hoy te dan hecha. Hoy aprendes a comer con sus cubiertos (el teclado) y a pedir platos fuera de carta (instalar programas).

🎯 **Qué vas a conseguir**	Moverte por Omarchy sin ratón, dejarlo a tu estilo y añadirle programas de cuatro maneras
🧰 **Qué necesitas**	Tu cuenta de Isard VDI y la ISO de Omarchy (ya la tienes ahí)
⏱️ **Tiempo**	4 horas, en dos sesiones: una para instalar, moverte y el estilo; otra para instalar programas

📦 **Qué entregas**	Seis capturas de tu Omarchy en Moodle (4. Entrega)
✅ **Calificación**	Apto / No apto

Índice

- 1. Instálalo en un minuto
- 2. Qué se puede hacer con él
- 3. Instala programas de cuatro maneras
- 4. Entrega
- 5. Si vas rápido

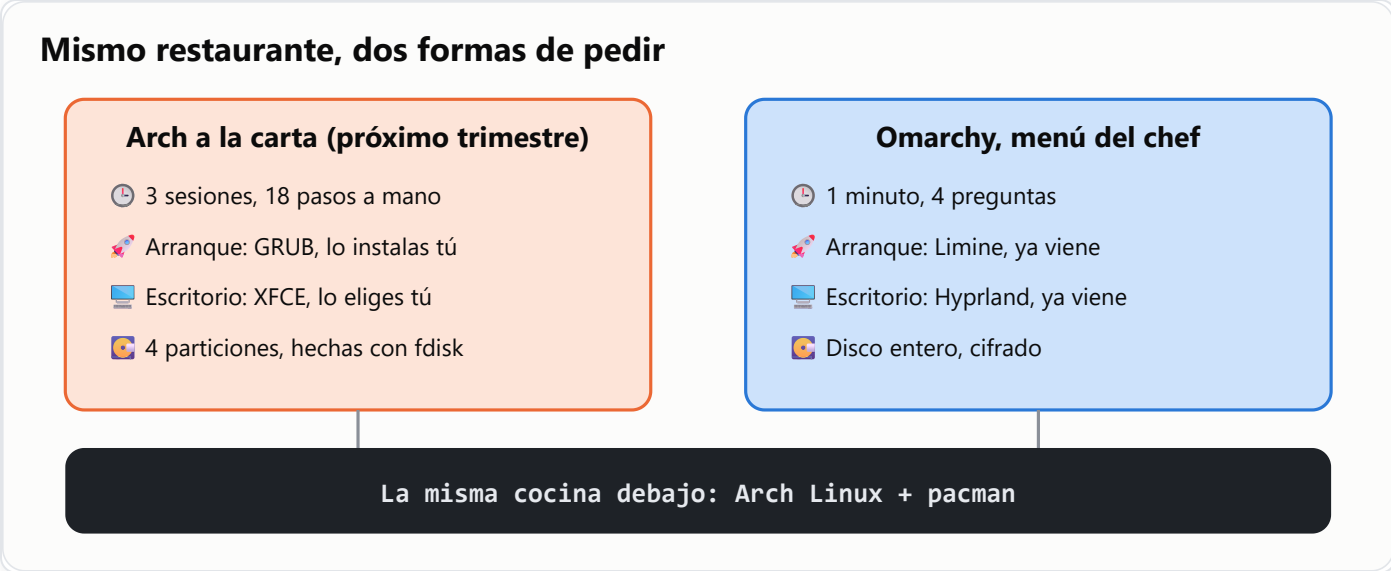
En cada apartado **haz** lo que te damos y **mira** lo que pasa. Las ❓ son para pensar y comentarlas en clase: no hay que escribir nada. Lo que se entrega son **capturas** de tu Omarchy que demuestren que has pasado por todo (4. Entrega): ve haciéndolas por el camino.

> ℹ️ **Por qué a su creador le brillan los ojos.** DHH dice que un ordenador tiene que ser **tuyo de verdad**: que puedas abrir cualquier ajuste, leerlo, cambiarlo, romperlo y arreglarlo. En Windows y en el Mac hay una pared; aquí no hay pared. Omarchy es su manera de que mucha gente vuelva a sentir eso: 🤷 *yo mando en mi máquina*. Esta tarea va de probarlo en tus manos.

---

1. Instálalo en un minuto

Esto es un trámite: lo interesante empieza en el apartado 2.



Esta vez no hay VirtualBox: el escritorio vive en **Isard VDI**, el servidor de máquinas virtuales del centro, y tú lo ves desde el navegador o desde el visor. En Isard:

1. Entra en **Medios** y busca la ISO de Omarchy. Pulsa su icono de **crear escritorio**.
2. Ponle nombre `Omarchy-SMR` y elige el hardware: **4 núcleos**, **4 GB** de RAM (8 si te deja) y **40 GB** de disco. En **Vídeo**, elige **virtio**: con el que viene por defecto la pantalla se llena de restos de ventanas viejas.
3. En **Visores**, marca también el visor **SPICE**. Lo vas a necesitar por la tecla `Super`.

> ⚠️ **Aviso**
>
> **La tecla `Super` se la queda Windows.** En el visor del navegador, pulsar `Super` abre el menú de inicio de **tu** equipo, no el de Omarchy. Abre el escritorio con el **visor SPICE** y ponlo a **pantalla completa**: así todas las teclas van a la máquina virtual.



Arranca el escritorio. El instalador te pregunta el teclado (`es`), tu usuario (`alumno`), tu contraseña y el nombre del equipo (`omarchy-smr`). Confirma, elige el disco (sólo hay uno) y espera: tarda menos que un café 🧉. Al acabar, **apaga** el escritorio, edítalo y cambia el **arranque** a «Disco duro» (si no, volverá a salir el instalador). Vuelve a arrancarlo.

Al arrancar te pide **una contraseña antes de nada**: es la del **cifrado del disco**. Omarchy cifra el disco entero por defecto; sin esa contraseña, el disco es ruido. Es la misma que pusiste al instalar. Después entras directamente: no hay pantalla de usuario como en Mint.

Si todo se ve **enorme**, es normal: Omarchy está pensado para pantallas de portátil de alta resolución, no para una máquina virtual. Y si en el visor ves **franjas grises** a los lados, es que la pantalla de Omarchy no tiene la forma de la tuya. Las dos cosas se arreglan en el mismo fichero. Pulsa `Super` + `Espacio`, entra en **Setup** → **Monitors** y cambia estas dos líneas:

```
local omarchy_gdk_scale = 2     -- pon 1: la MV es una pantalla normal
hl.monitor({ output = "", mode = "preferred", position = "auto" ... })
-- cámbiala por:
hl.monitor({ output = "Virtual-1", mode = "1600x900@60", position = "auto", scale = 1 })
```

Se abre en Neovim: pulsa `i` para escribir, `Esc` cuando acabes y `:wq` + `Enter` para guardar y salir. Al salir, Omarchy aplica el cambio solo. Después, reinicia (`Super` + `Escape` → Restart) para que todas las ventanas nazcan ya con el tamaño bueno.

> 💡 **Consejo**
>
> **El nombre y los tamaños de tu pantalla** salen con `hyprctl monitors all`. Si tu monitor es como los del aula (16:9), usa 1600x900 o 1920x1080; si es de portátil 16:10, 1680x1050 o 1280x800. Las franjas desaparecen cuando las dos formas coinciden.

Va algo lento, y es normal. Isard no le da a tu máquina una tarjeta gráfica: Omarchy dibuja todo con el procesador. Compruébalo y quítale trabajo:

```
omarchy pkg add mesa-utils
glxinfo -B | grep renderer      # 👀 llvmpipe: se dibuja con la CPU, no con una tarjeta
```

En `Super` + `Espacio` → **Appearance** → **Animations**, desactiva las animaciones. Si aún va pesado, añade al final de **Setup** → **Look & Feel**:

```
hl.config({
  animations = { enabled = false },
  decoration = {
    blur = { enabled = false },     -- el desenfoque de fondos y menús
    shadow = { enabled = false },   -- las sombras de las ventanas
  },
})
```

En un ordenador con tarjeta gráfica nada de esto hace falta: es el precio de la máquina virtual.

❓ ¿Cuánto has tardado desde que arrancó la ISO hasta ver el escritorio? ¿Qué te pidió el instalador y qué **no** te pidió, comparado con la instalación de Mint (particiones, idioma, escritorio)?

❓ Abre un terminal (`Super` + `Enter`) y ejecuta `lsblk -f`. ¿Cuántas particiones hay? ¿En cuál pone `crypto_LUKS` y qué significa?

---

2. Qué se puede hacer con él

Aquí empieza lo bueno. Los dos vídeos son tu referencia: DHH enseña en el suyo todo lo que viene de serie, y NetworkChuck lo prueba por primera vez, como tú ahora. Cada apartado te dice qué minuto mirar.

> ℹ️ **Para seguir el vídeo de NetworkChuck** 📺 **1:31** instala Arch en un minuto → apartado 1 · **6:48** primer contacto con las ventanas en mosaico → 2.2 · **11:44** cambia de tema al instante → 2.3 · **16:33** el escritorio moldeable y cómo lo deja a su gusto → 2.7 · **2:46** y **25:01** qué es Arch y qué es Omarchy → 3.1 · **20:12** juegos y **23:09** Windows dentro de Omarchy → 2.8.

2.1 · Todo con el teclado

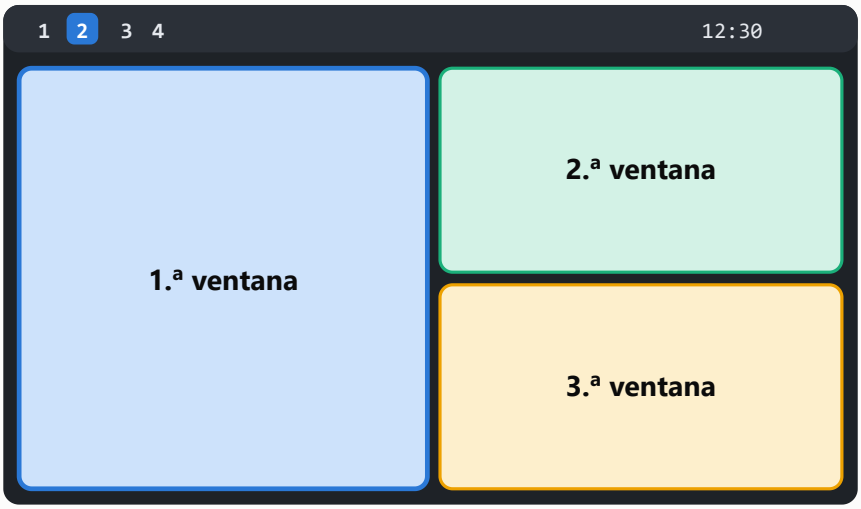
Omarchy no tiene menú de inicio, ni iconos en el escritorio, ni barra de tareas con programas. Todo sale del teclado, y casi todo empieza por `Super` (la tecla con el logo de Windows). Al principio raro; a la media hora, no quieres volver 🚀. Prueba estos seis, en este orden:

```
Super + Espacio          menú de Omarchy: desde aquí se hace casi todo
Super + Alt + Espacio    rejilla con todas las aplicaciones
Super + Enter            terminal
Super + Mayús + Enter    navegador
Super + W                cerrar la ventana (de verdad: el programa se cierra)
Super + K                la lista de todos los atajos: el único que hay que memorizar
```

❓ Abre el menú con `Super` + `Espacio` y anota sus apartados principales (Apps, Install, Style…). ¿Cuál crees que vas a usar más en la segunda sesión?

2.2 · Ventanas en mosaico y escritorios

Las ventanas son baldosas: no se solapan



Cada ventana nueva parte en dos
la que tenía el foco. La 3.ª ha partido la 2.ª; la 1.ª no se ha movido.

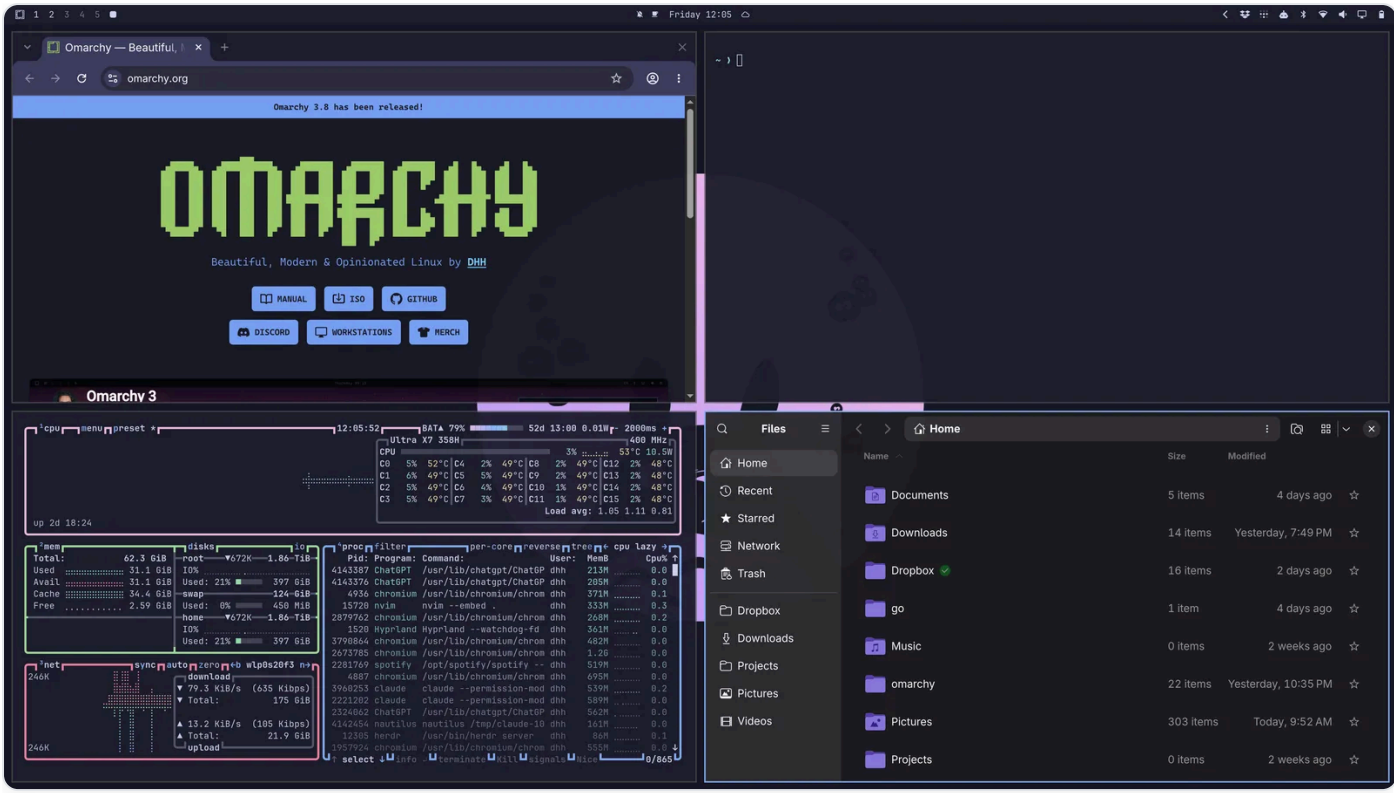
Diez escritorios, uno visible:

`Super + 3`
ir al escritorio 3

`Super + Mayús + 3`
llevarse la ventana al 3

`Super + Flechas`
cambiar de ventana

Abre un terminal. Abre otro. Y otro. Fíjate: **no se solapan**. Cada ventana nueva parte en dos la que tenía el foco. Eso es un escritorio **en mosaico**: las ventanas son baldosas que llenan la pantalla y tú no arrastras nada. Así queda con cuatro:



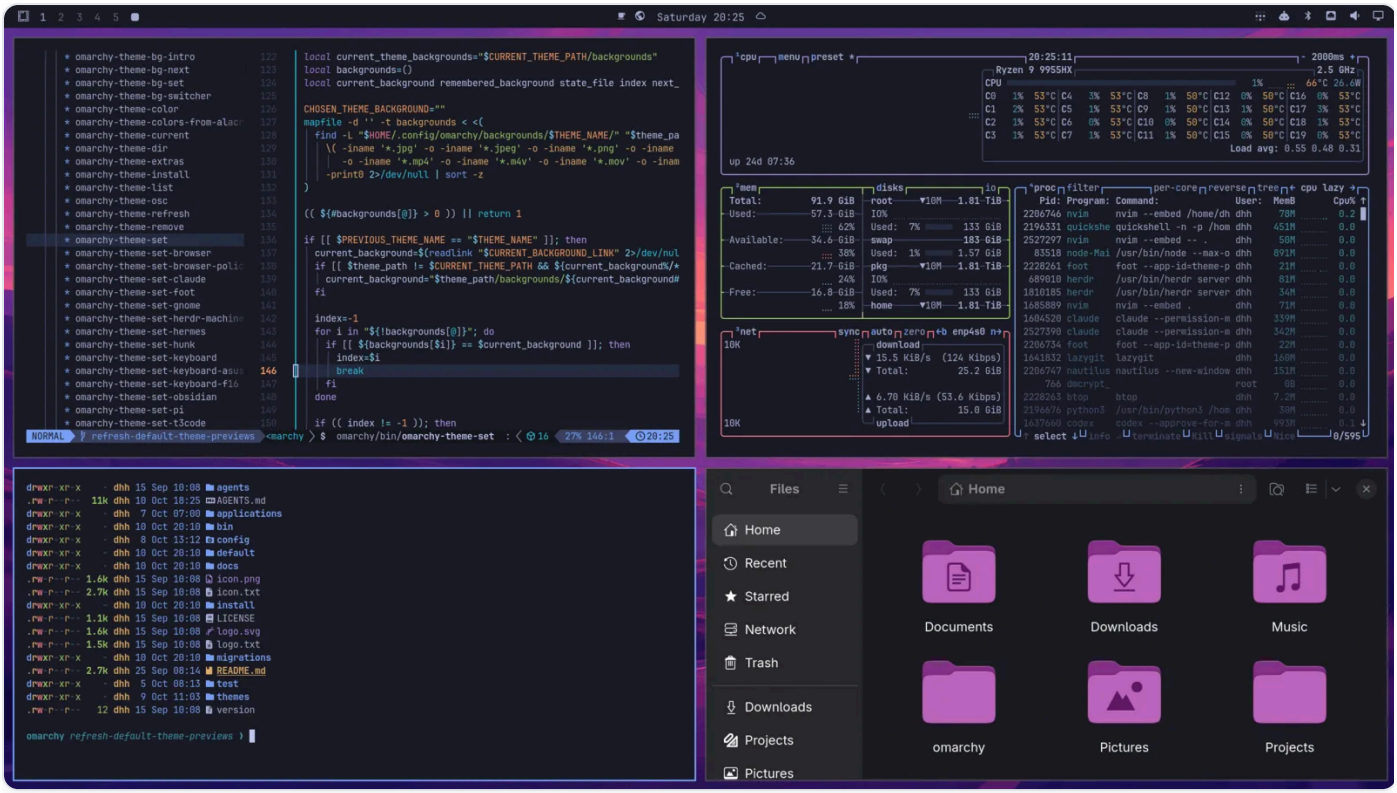

```
Super + Flechas          mover el foco de una ventana a otra
Super + Mayús + Flechas  intercambiar dos ventanas
Super + T                sacar la ventana del mosaico (flotante) y volver a meterla
Super + 2                ir al escritorio 2
Super + Mayús + 2        llevarse la ventana al escritorio 2
```

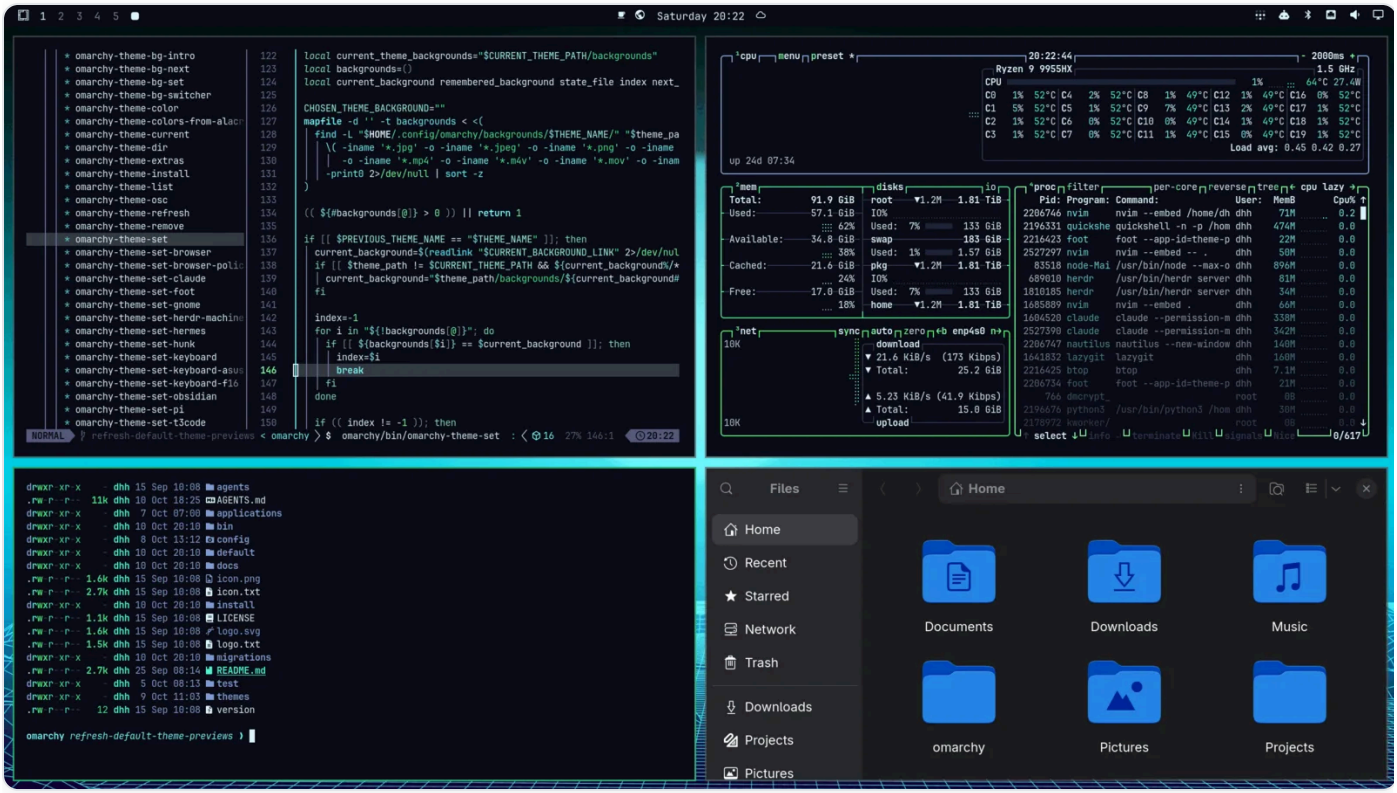
Hay **diez escritorios** y la barra de arriba te dice en cuál estás. Deja el navegador en el 1, los terminales en el 2 y un `btop` (`Super` + `Mayús` + `T`) en el 3.

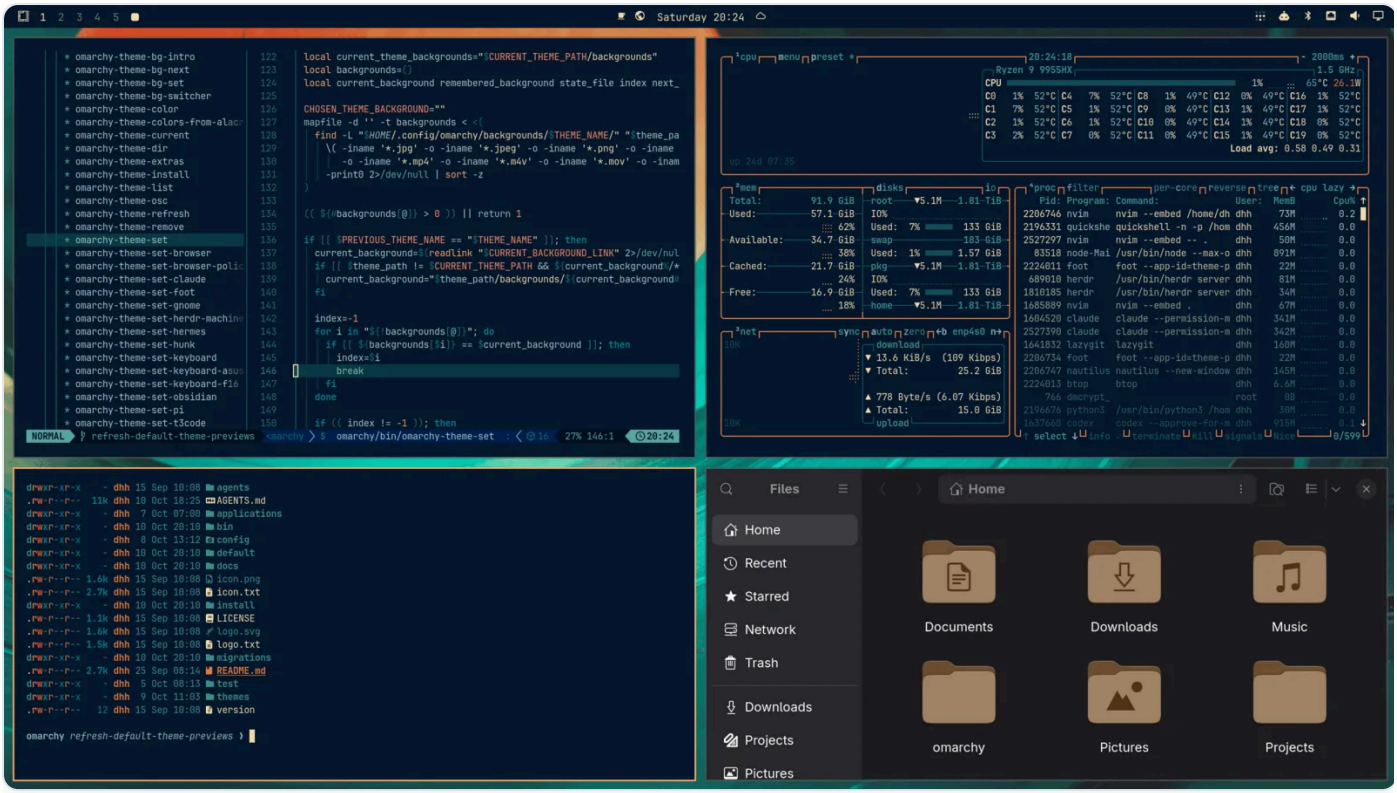
❓ Haz una captura con las tres ventanas en mosaico. ¿Qué pasa con las ventanas que ya estaban cuando abres una cuarta? ¿Qué ventaja le ves a no poder solaparlas? ¿Y qué pega?

2.3 · Temas y fondos

Un **tema** cambia a la vez los colores del escritorio, de la barra, del terminal, del navegador y de los menús. Omarchy trae más de veinte. Mira el mismo escritorio, **nada más instalar y sin tocar nada**, con tres temas:


Saturday 20:25
Files
Home
Recent
Starred
Network
Trash
Downloads
Projects
Pictures
Documents
Downloads
Music
omarchy
Pictures
Projects


Saturday 20:22
Files
Home
Recent
Starred
Network
Trash
Downloads
Projects
Pictures
Documents
Downloads
Music
omarchy
Pictures
Projects




```
Super + Ctrl + T          elegir tema (se ve en directo mientras eliges) 🎨
Super + Ctrl + W          elegir fondo de pantalla
```

Y lo mismo desde el terminal:

```
omarchy theme list            # los temas que hay
omarchy theme set nord        # aplica uno
```

❓ Elige un tema y un fondo. Haz una captura. ¿Qué cosas han cambiado de color además del fondo? ¿En Mint cambiar el tema cambiaba también el terminal?

2.4 · Capturas, colores y texto de una imagen

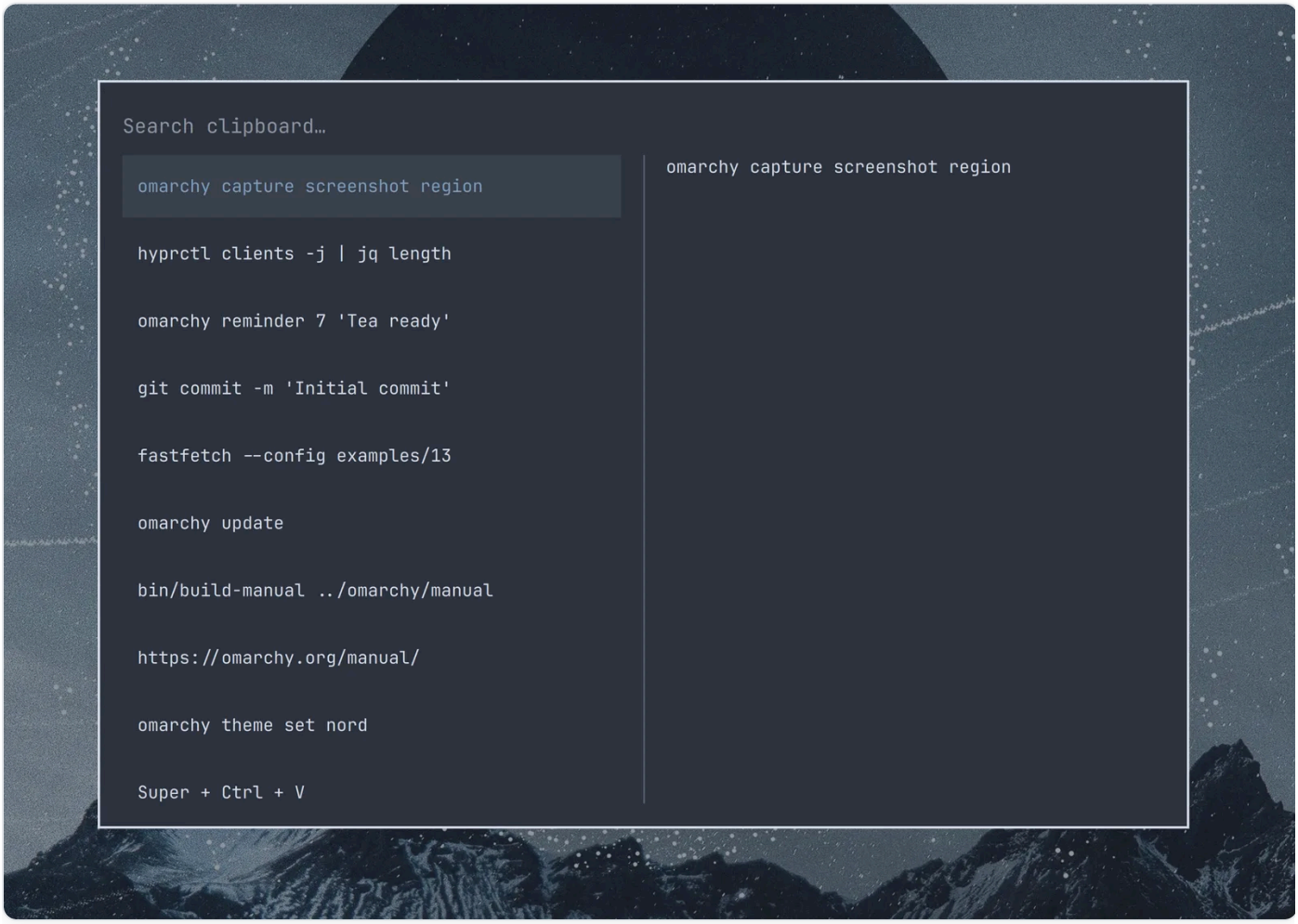
```
Impr Pant                 captura: arrastras una zona, o clic en una ventana, o clic en el fondo
Super + Impr Pant         cuentagotas: clic en un color y lo copia (#2a78d6…)
Super + Ctrl + Impr Pant  lee el texto de una zona de la pantalla y lo copia 🪄
```

Las capturas se guardan en `~/Pictures/Screenshots` y se copian al portapapeles. Pruébalo con esta misma guía abierta en el navegador: selecciona un párrafo con `Super` + `Ctrl` + `Impr Pant` y pégalo en el terminal con `Super` + `V`.

❓ Pega el texto que ha leído. ¿Ha acertado todo? ¿Para qué te serviría en clase?

2.5 · Un portapapeles con memoria y un recordatorio

En Omarchy copiar y pegar es **siempre** `Super` + `C` y `Super` + `V`, también en el terminal (donde `Ctrl` + `C` sirve para parar un programa). Y el portapapeles **recuerda** lo que has copiado: `Super` + `Ctrl` + `V` abre la lista, escribes para buscar y `Enter` lo recupera.




```
omarchy reminder 1 'Mira el portapapeles'    # aviso dentro de 1 minuto (Super + Ctrl + R hace lo mismo)
```

❓ Copia tres cosas distintas, abre el historial y recupera la primera. Captura. ¿Qué pasa cuando suena el recordatorio?

2.6 · El terminal viene con extras

Los comandos de la guía 04 siguen ahí, pero Omarchy les pone mejoras. Compara:

```
ls                # en Omarchy es eza: colores e iconos
lt                # árbol de dos niveles
bat /etc/hostname  # cat con colores y números de línea
fd hostname /etc   # find más fácil: busca por nombre
rg alumno /etc/passwd   # grep más rápido
tldr tar          # ejemplos de un comando, sin leerte el man
```

❓ Elige dos de esos comandos y explica qué hacen mejor que `ls`, `cat`, `find` o `grep`. Abre `fastfetch` desde el menú (**About**): ¿qué escritorio y qué núcleo dice?

2.7 · Déjalo a tu estilo

El tema ya lo has cambiado. Ahora lo que no se cambia desde un menú de colores: el **estilo** de las ventanas, el fondo que tú quieras, la letra y tu propia marca. Aquí es donde empieza lo de *yo mando en mi máquina* 🤷. Primero lo que es sólo una tecla:

```
Super + Retroceso          ventana transparente (y otra vez: opaca)
Super + Mayús + Retroceso  quitar y poner los huecos y bordes entre ventanas
Super + Mayús + Espacio    esconder y enseñar la barra de arriba
```

Lo permanente vive en **ficheros de texto**: en Linux, cada ajuste es una línea en un fichero que puedes leer. `Super` + `Espacio` → **Setup** → **Look & Feel** abre `~/.config/hypr/looknfeel.lua`. Quita los `--` de estas líneas y cambia los números:

```lua
hl.config({
  general = {
    gaps_in = 0,        -- hueco entre ventanas (prueba 4, 8, 16)
    gaps_out = 0,       -- hueco con el borde de la pantalla
    border_size = 0,    -- grosor del borde (prueba 2 o 3)
  },
  decoration = {
    rounding = 8,       -- esquinas redondeadas (0 = cuadradas)
  },
})
```

Guarda (`:wq`) y mira cómo cambia solo 💥. Ahora tu fondo: `Super` + `Espacio` → **Install** → **Style** → **Background** abre la carpeta de fondos del tema actual. Copia ahí una imagen tuya con el gestor de archivos (`Super` + `Mayús` + `F`) y elígela con `Super` + `Ctrl` + `W`. La letra se cambia en **Appearance** → **Font** (hay más en **Install** → **Style** → **Font**) y vale para todo: terminal, barra y menús. Y tu marca: **Appearance** → **Branding** → **Screensaver** → **Edit Text** pone tu nombre en el salvapantallas (es el fichero `~/.config/omarchy/branding/screensaver.txt`).

❓ Captura tu escritorio con los huecos, el borde, el fondo y la letra cambiados. ¿Sabrías decir, de cada cambio, **en qué fichero o menú** está? ¿Por qué `Super` + `Mayús` + `Retroceso` no cambia el fichero `looknfeel.lua` ?

> 🚀 **Reto.** Un tema propio: copia uno de `/usr/share/omarchy/themes/` a `~/.config/omarchy/themes/` con otro nombre, edita sus colores en `colors.toml` y elígelo con `Super` + `Ctrl` + `T`. Si prefieres que los colores salgan de una foto, abre **Aether** en la rejilla: genera el tema entero a partir de un fondo.

2.8 · Lo que enseñan los vídeos y no cabe aquí

No puntúa, pero mira al menos uno en el vídeo para saber que existe:

- 🎮 **Juegos.** NetworkChuck (min 20:12) instala Steam desde **Install** → **Gaming** y juega a títulos de Windows gracias a Proton, la capa que los traduce a Linux. En la MV no va a funcionar bien: aquí la tarjeta gráfica es virtual.
- 🪟 **Windows dentro de Omarchy.** Min 23:09: arranca un Windows completo en una ventana, dentro de un contenedor Docker, para el programa que sólo exista en Windows. En el manual, capítulo *Windows VM*.
- 🤖 **Un agente de IA que te configura el escritorio.** Min 16:33: le pide a una IA que le cambie el escritorio y ésta edita los ficheros de `~/.config` por él. `Super` + `Mayús` + `Ctrl` + `A` abre el agente, y **Install** → **AI** ofrece varios. Necesitan cuenta.
- 🧩 **Plugins.** La barra, los menús y los paneles se amplían con plugins de la comunidad (hay cientos en omarchyplugins.com). DHH enseña varios en su vídeo.

---

3. Instala programas de cuatro maneras

3.1 · Es Arch por debajo

Un escritorio Linux es una tarta de capas

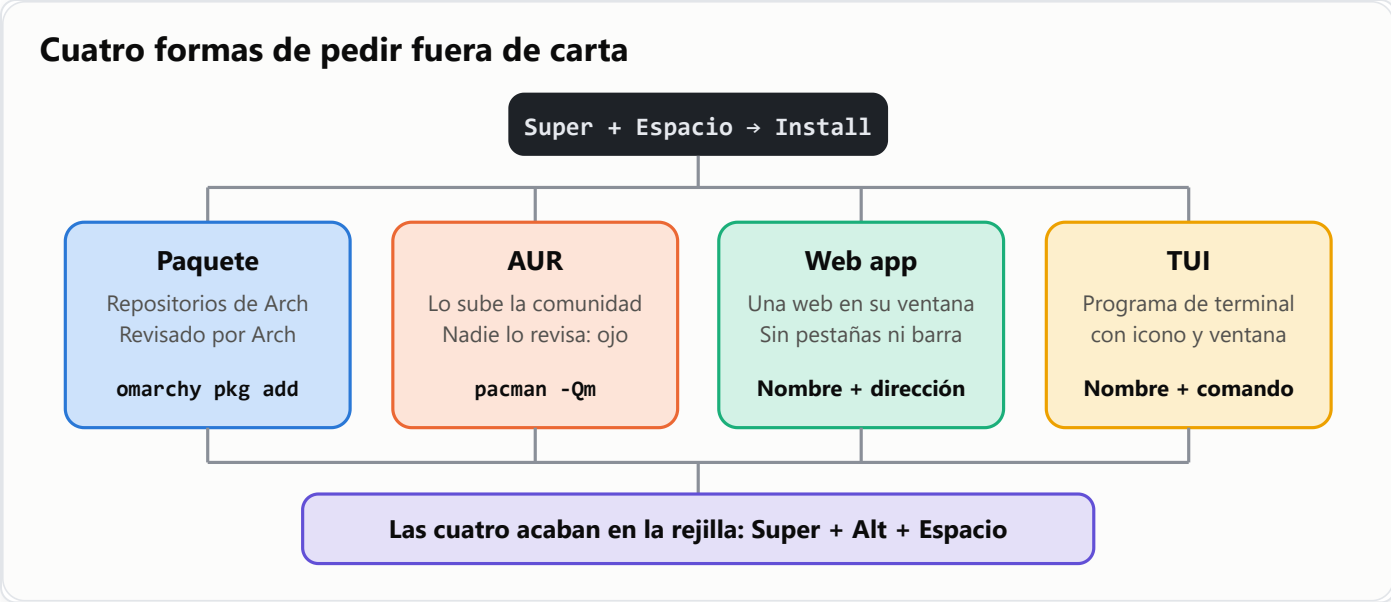
		EJEMPLOS / PAQUETES
Aplicaciones	navegador, terminal, archivos…	`firefox`
Entorno de escritorio	panel, menú, ventanas, ajustes	`xfce4` · `plasma-meta` `gnome` · `cinnamon` · `i3-wm`
Gestor de inicio de sesión	la pantalla de usuario y contraseña	`lightdm` · `sddm` · `gdm` se activa con systemctl enable
Servidor gráfico	dibuja en pantalla; ratón y teclado	`xorg-server (X11)` o Wayland, que trae el escritorio
Núcleo Linux	los controladores de vídeo	`linux` `virtualbox-guest-utils`
Hardware	la tarjeta gráfica (en la MV: VMSVGA)	Configuración de la MV

Un escritorio Linux es una tarta de capas, y Mint y Omarchy comparten las de abajo. Cambian las de arriba: Mint usa Xorg y XFCE; Omarchy, **Wayland** y **Hyprland**, el escritorio en mosaico. Y la base de Omarchy es **Arch Linux**, una distribución que no trae nada elegido y que instalarás a mano el trimestre que viene. Compruébalo, en Omarchy y en tu Mint:

```
cat /etc/os-release            # qué sistema dice ser
echo $XDG_CURRENT_DESKTOP      # el escritorio
pacman -Q | wc -l              # cuántos programas hay instalados (en Mint: dpkg -l | wc -l)
```

❓ ¿Qué pone en `NAME` de `/etc/os-release` en cada máquina? ¿Y en el escritorio? ¿Cuál de las dos tiene más paquetes instalados?

3.2 · Un paquete oficial



En Mint instalabas con `apt`. En Arch, y por tanto en Omarchy, el instalador de programas se llama `pacman`. `Super` + `Espacio` → **Install** → **Package**, escribe `cmatrix` y acepta. Es lo mismo que:

```
omarchy pkg add cmatrix        # por debajo llama a pacman
pacman -Si cmatrix             # la ficha del paquete: de qué repositorio viene
cmatrix                        # pruébalo 👓; sal con q
```

Ahora uno de verdad: instala por el menú un programa que quieras y que esté en los repositorios oficiales (`vlc`, `gimp`, `audacity`… LibreOffice ya viene). Búscalo antes con `pacman -Ss nombre`.

❓ ¿De qué repositorio viene `cmatrix` (`Repository` en la ficha)? ¿Qué programa has elegido y cómo lo abres después (rejilla, atajo, terminal)?

3.3 · Un editor desde AUR

`Super` + `Espacio` → **Install** → **Editor** → **VSCode**. Es el VS Code de clase. No viene de los repositorios oficiales, sino de **AUR**, el repositorio de la comunidad de Arch: miles de programas más que sube cualquiera, y **nadie de Arch los revisa**. Cuando acabe:

```
pacman -Qm                     # los paquetes que NO vienen de los repositorios oficiales
```

❓ ¿Aparece VS Code en `pacman -Qm`? ¿Por qué Omarchy te avisa antes de instalar algo de AUR y no antes de un paquete oficial?

3.4 · Una web app

Una **web app** es una página web abierta en su propia ventana, sin pestañas ni barra de direcciones, con su icono en la rejilla. Omarchy ya trae varias (YouTube, WhatsApp, Google Maps). `Super` + `Espacio` → **Install** → **Web App**: nombre `Moodle`, dirección la de la Moodle del centro. Si no encuentra el icono, te pedirá la dirección de uno.

❓ Abre tu web app y captura. ¿En qué se nota que no es el navegador normal? ¿Qué otra web pondrías como app y por qué?

3.5 · Un programa de terminal con icono

Un **TUI** es un programa que vive en el terminal, como `btop` o el `cmatrix` de antes. Omarchy puede darle icono y ventana propia: `Super` + `Espacio` → **Install** → **TUI**: nombre `Matrix`, comando `cmatrix`, y elige ventana e icono.

❓ Busca `Matrix` en la rejilla (`Super` + `Alt` + `Espacio`) y ábrelo. ¿Qué diferencia hay entre eso y escribir `cmatrix` en un terminal?

3.6 · Quitar y actualizar

```
omarchy pkg drop cmatrix      # o Remove → Package en el menú: quita el paquete y sus dependencias
omarchy update                # NUNCA pacman -Syu aquí: Omarchy lo corta y te manda a este
```

Antes de actualizar, Omarchy guarda una **instantánea** del sistema: si la actualización rompe algo, reinicias, eliges la instantánea en el menú de arranque y vuelves atrás. Es como las instantáneas de VirtualBox que usaste con Mint, pero dentro del propio sistema. Romper sin miedo: de eso va tener un ordenador tuyo 🛡️.

❓ ¿Por qué crees que Omarchy no quiere que uses `pacman -Syu` directamente? *(pista: la instantánea)*. No hace falta que actualices.

---

4. Entrega

Entrega en Moodle **«Tarea · Omarchy»** estas **seis capturas** de tu Omarchy, hechas con `Impr Pant` (se guardan en `~/Pictures/Screenshots`). En cada una tiene que verse la **barra de arriba** y en alguna el nombre `omarchy-smr`:

1. 🖥️ **Recién instalado**: el escritorio con un terminal y la salida de `fastfetch`.
2. 🧱 **Mosaico**: tres ventanas en mosaico, y en la barra se ve que estás en el escritorio 2.

3. 🎨 **Tema y fondo**: un tema que no sea el de serie y un fondo que hayas elegido tú.
4. 🛠️ **A tu estilo**: huecos o bordes cambiados en `looknfeel.lua`, la letra cambiada y tu nombre en el salvapantallas.
5. 📦 **Programas**: `cmatrix` funcionando y VS Code abierto.
6. 🌐 **Web app y TUI**: la rejilla de aplicaciones con tu web app y tu `Matrix` dentro.

Ponle a cada captura una línea diciendo qué enseña. Sin documento, sin PDF: las seis imágenes y sus seis líneas.

Es **Apto** si están las seis capturas, son **de tu máquina** (se ve la barra y el nombre `omarchy-smr`) y cada una enseña lo que se pide.

Antes de entregar, comprueba:

- ☐ Son seis capturas, con la barra de arriba a la vista.
- ☐ En la de programas se ve `cmatrix` y VS Code; en la de la rejilla, tu web app y `Matrix`.
- ☐ Cada captura lleva su línea de explicación.
- ☐ Sabes abrir el terminal, cerrar una ventana y cambiar de escritorio sin mirar la chuleta.

5. Si vas rápido

> 🚀 **Reto.** Tu propio atajo. Abre `Super` + `Espacio` → **Setup** → **Bindings** y añade al final una línea que abra la wiki de Arch con `Super` + `Mayús` + `Alt` + `W`:
>
> ```
> o.bind("SUPER + SHIFT + ALT + W", "Wiki de Arch", "xdg-open https://wiki.archlinux.org")
> ```
>
> Guarda y pruébalo. Esa wiki va a ser tu mejor amiga el trimestre que viene.

> 🚀 **Reto.** Enséñaselo a alguien de casa en cinco minutos sin tocar el ratón: tema, mosaico, una web app y el texto sacado de una imagen. Si al final te pregunta «¿y esto cómo se instala?», has entendido de qué va Omarchy 😎.